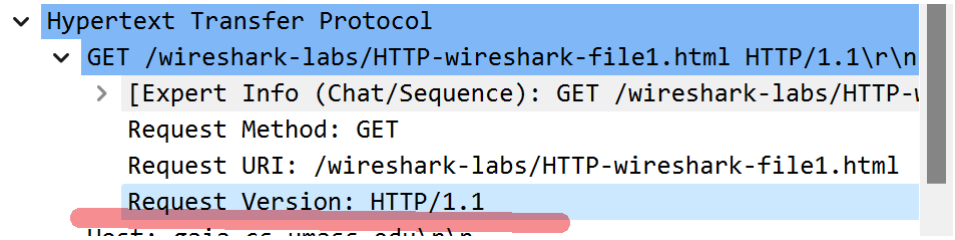
山东大学 计算机科学与技术 学院

计算机网络 课程实验报告

学号：202200130077	**姓名：**薛润泽	**班级：**智能班
实验题目：计算机网络实验 2		
实验学时：2	**实验日期：**2024.3.13	
实验目的： 探索 HTTP 协议中 GET 响应交互，HTTP 消息格式，检索大型超文本标记语言文件，检索带有嵌入对象的超文本标记语言文件以及 HTTP 身份验证和安全性。		

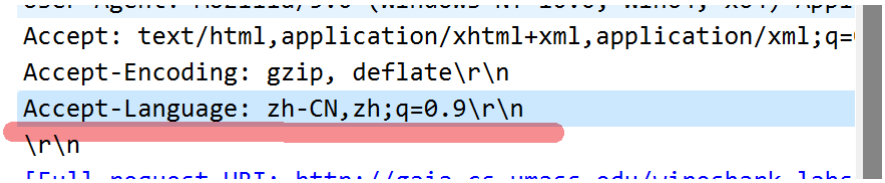
实验结果：

1 http 版本为 1.1

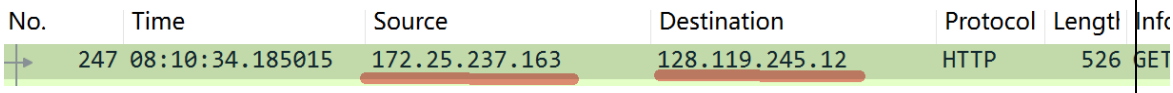


2

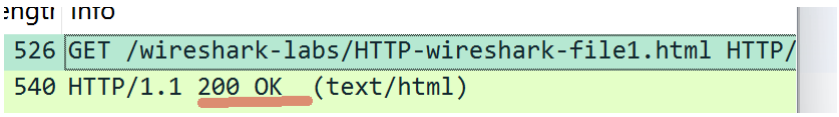
语言：zh-CN，zh q = 0.9 表示优先接收简体中文



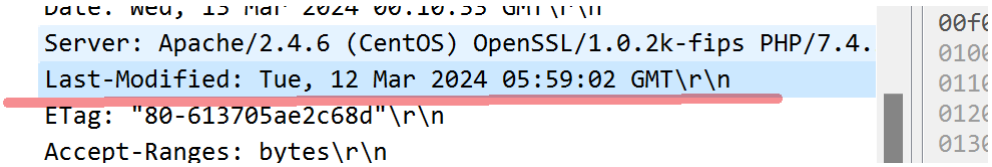
3 我的 IP 地址是 172.25.237.163 浏览器的地址是 128.119.245.12



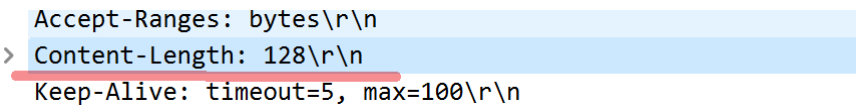
4 状态码是 200 OK



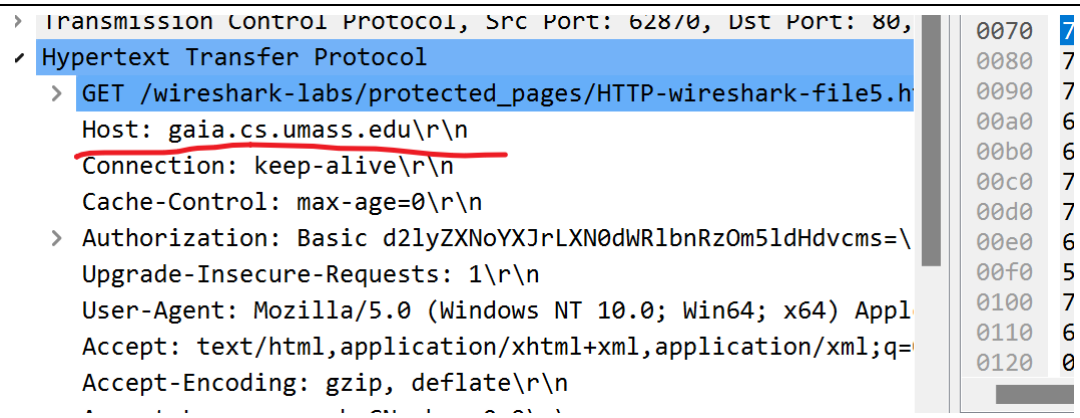
5 上次修改时间是 Tue, 12 Mar 2024 05:59:02



6 128 个字节

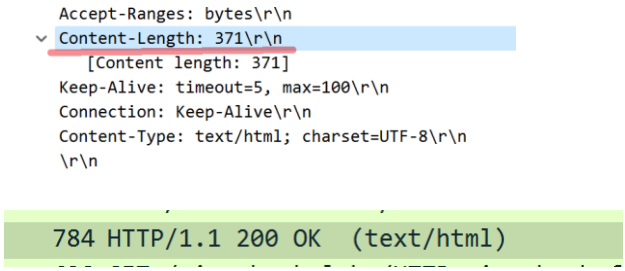


7 是，比如 Host 标头，需要在详细列表中找到。



8 第一个 HTTP GET 请求中没有看到“IF-MODIFIED-SINCE”

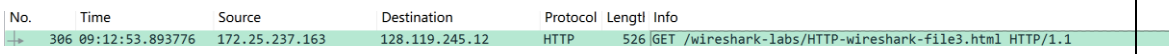
9 是的。因为其返回的 HTTP 消息体的长度大于 0（为 371），且响应状态码为 200 OK



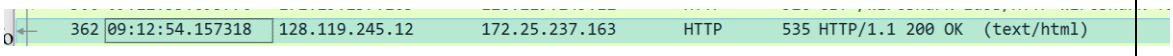
10 是的。IF-MODIFIED-SINCE 标头后面信息是：Tue, 12 Mar 2024 05:59:02 GMT\r\n

11 状态代码和短语是 304 Not Modified，服务器没有明确返回文件的内容，因为服务器告诉浏览器缓存版本有效，不会返回文件内容。

12 发送了一条 HTTP GET 请求消息，编号为 306 数据包包含 GET 信息。



13 编号为 362 的数据包包含对 HTTP GET 请求的响应关联的状态代码和短语



14 响应中的状态码和短语是 200 OK

15 需要 6 个包含数据的 TCP 段

```
    0100 .... = Version: 4
    .... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)
  > Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: No
    Total Length: 521
    Identification: 0x51a5 (20901)
  > 010. .... = Flags: 0x2, Don't fragment
    ...0 0000 0000 0000 = Fragment Offset: 0
    Time to Live: 31
    Protocol: TCP (6)
    Header Checksum: 0xf908 [validation disabled]
    [Header checksum status: Unverified]
    Source Address: 128.119.245.12
    Destination Address: 172.25.237.163
```

16

3 条，分别是：

http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/HTTP-wireshark-file

http://gaia.cs.umass.edu/pearson.png

http://kurose.cslash.net/8E_cover_small.jpg

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Lengtl	Info
344	23:37:55.586946	172.25.197.98	128.119.245.12	HTTP	526	GET /wireshark-labs/HTTP-wireshark-file4.html HTTP/
351	23:37:55.851935	128.119.245.12	172.25.197.98	HTTP	1355	HTTP/1.1 200 OK (text/html)
354	23:37:55.868664	172.25.197.98	128.119.245.12	HTTP	472	GET /pearson.png HTTP/1.1
363	23:37:56.134716	128.119.245.12	172.25.197.98	HTTP	745	HTTP/1.1 200 OK (PNG)
370	23:37:56.507145	172.25.197.98	178.79.137.164	HTTP	439	GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1
386	23:37:57.851347	178.79.137.164	172.25.197.98	HTTP	225	HTTP/1.1 301 Moved Permanently

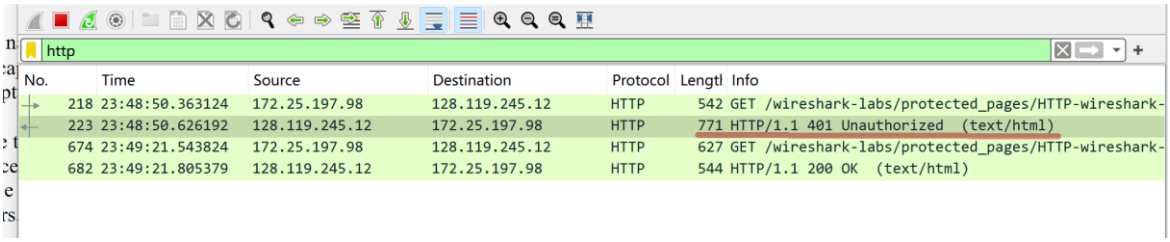
17

连续下载这两个文件，因为从时间上看，当浏览器接收到从第一个网站传来的返回信息时，才对第二个网站发起了 GET 请求。

351	23:37:55.851935	128.119.245.12	172.25.197.98	HTTP	1355 HTTP/1.1 200 OK (text/html)
354	23:37:55.868664	172.25.197.98	128.119.245.12	HTTP	472 GET /pearson.png HTTP/1.1
363	23:37:56.134716	128.119.245.12	172.25.197.98	HTTP	745 HTTP/1.1 200 OK (PNG)
370	23:37:56.507145	172.25.197.98	178.79.137.164	HTTP	439 GET /8E_cover_small.jpg HTTP/1.1
386	23:37:57.851347	178.79.137.164	172.25.197.98	HTTP	225 HTTP/1.1 301 Moved Permanently

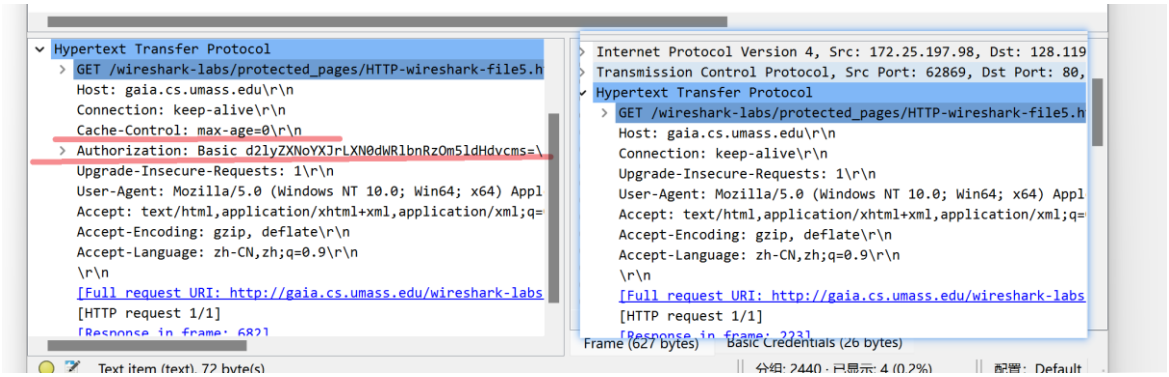
18

初始 HTTP GET 消息的响应是 401 Unauthorized



19

第二次 GET 包含 Authorization 和 Cache-Control



问题及收获：

问题：在上一次实验中出现了访问网站得到响应结果为 Not Modified 的响应码。

收获：通过本次实验认识到，这是由于没有清除浏览器缓存造成的。浏览器没有去访问目标网站，而是调用了缓存数据。且更清除地了解了 HTTP 协议中 GET 响应交互，HTTP 消息格式，检索大型超文本标记语言文件，检索带有嵌入对象的超文本标记语言文件以及 HTTP 身份验证和安全性等内容。